

Capítulo 1 — Fundamentos da Atmosfera

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§5 (convenções, estado termodinâmico, estrutura vertical). *Aula 2:* §6–§9 (lei dos gases, equilíbrio hidrostático, equação hipsométrica, processos).

1 Introdução

Escrever no quadro — abertura da aula

Cap. 1 — Fundamentos da Atmosfera

Meteorologia = física de um fluido (o ar) sobre uma esfera em rotação, aquecida de forma desigual pelo Sol.

Quatro ingredientes governam tudo:

1. conservação de massa (continuidade);
2. conservação de momento (2ª lei de Newton, referencial girante);
3. conservação de energia (1ª lei da termodinâmica);
4. equação de estado (lei dos gases ideais).

Vale gastar cinco minutos nesta lista: ela é o *mapa do curso inteiro*. A continuidade aparecerá quando falarmos de convergência e subsidência [→ Cap. 10: *divergência*]; a 2ª lei de Newton num referencial girante é o coração dos ventos [→ Cap. 10: *força de Coriolis*]; a 1ª lei da termodinâmica governa o aquecimento e a convecção [→ Cap. 3: *balanço de calor*]; e a equação de estado é usada já hoje. A mensagem: *não há nada de exótico na atmosfera* — é a física que os alunos já conhecem, aplicada a um sistema com geometria e forçantes particulares.

Quase todo fenômeno meteorológico nasce de um único desequilíbrio: o Sol aquece mais o equador que os polos, e a atmosfera (com os oceanos) transporta esse excesso de energia [→ Cap. 11: *circulação geral*]. No caminho, o vapor d'água condensa e libera calor latente [→ Cap. 4: *umidade*] [→ Cap. 7: *precipitação*], o ar gira por causa da rotação da Terra [→ Cap. 10: *ventos*] e o resultado organizado chamamos de “tempo” [→ Cap. 12: *massas de ar e frentes*].

A **composição do ar seco** (frações molares, homogênea até ~100 km pela mistura turbulenta): N₂ 78,08 %, O₂ 20,95 %, Ar 0,93 %, CO₂ ~0,04 % (e crescendo ~2,5 ppm/ano — tema do Cap. 21 [→ Cap. 21: *mudança climática*]). O vapor d'água varia de ~ 0 a 4 %: é o único constituinte que muda de fase nas temperaturas terrestres, e por isso será tratado à parte [→ Cap. 4: *vapor d'água*].

► **No quadro:** *Enfatizar: o livro do Stull usa formas algébricas (o público original não tinha cálculo); nós escreveremos SEMPRE as duas formas lado a lado — a algébrica do livro, para leitura e provas, e a diferencial, que conecta com a mecânica dos fluidos que vocês conhecem.*

2 Convenções meteorológicas

Antes de qualquer física, precisamos falar a língua da área. Dois pontos pegam *todo* iniciante: a direção do vento e o sistema de eixos.

► **No quadro:** *Desenhar uma rosa dos ventos com $0 = N$, $90 = E$, $180 = S$, $270 = W$, e um vetor de vento entrando pela esquerda (vento de oeste).*

Escrever no quadro — convenções que valem o curso inteiro

Direção do vento = direção *de onde* o vento *vem*, em graus, sentido horário a partir do Norte.

“Vento de oeste” (270) $\Rightarrow$ sopra de W para E.

Eixos e componentes (sempre): $x \rightarrow$ leste (u), $y \rightarrow$ norte (v), $z \rightarrow$ cima (w).

Por que a convenção “de onde vem”? Herança náutica e prática: o vento que *vem* do mar traz umidade; o que vem do continente, ar seco — a origem carrega a informação da massa de ar [$\rightarrow$ Cap. 12: *massas de ar*]. Note o contraste com a matemática: um ângulo medido no sentido horário a partir do eixo $+y$, não anti-horário a partir de $+x$. A conversão entre as duas convenções é fonte inesgotável de erros de código — o Caso 2 do notebook existe para vacinar contra isso.

Forma do livro (algébrica) — direção do vento a partir das componentes

$$\alpha = 90 - \frac{360}{2\pi} \arctan\left(\frac{v}{u}\right) + \alpha_0, \quad \alpha_0 = 180 \text{ se } u > 0, \alpha_0 = 0 \text{ se } u < 0.$$

Forma diferencial — a mesma conta sem casos especiais

Em código, usar sempre a arco-tangente de dois argumentos:

$$\alpha = \text{mod}(270 - \text{atan2}(v, u) \cdot 180/\pi, 360),$$

que resolve os quadrantes automaticamente. Velocidade: $M = \sqrt{u^2 + v^2}$.

► **No quadro:** *Exemplo rápido no quadro: $u = -5 \text{ m/s}$, $v = 0 \Rightarrow$ o ar anda para oeste, logo VEM do leste: vento de leste, $\alpha = 90$. Pedir mais dois à turma ($u = 0, v = 5$; $u = v = 3$).*

3 Referenciais terrestres

Latitude ϕ , longitude λ ; raio médio da Terra $R_T \simeq 6371 \text{ km}$. Um grau de latitude corresponde a $2\pi R_T/360 \simeq 111 \text{ km}$ — número que usaremos para converter gradientes de pressão de cartas sinóticas em forças [$\rightarrow$ Cap. 10: *força do gradiente de pressão*]. Um grau de *longitude* vale $111 \cos \phi \text{ km}$ — encolhe até zero nos polos.

► **No quadro:** *Desenhar observador, objeto no céu (sol, balão, satélite) e marcar os três ângulos da caixa abaixo.*

Escrever no quadro — ângulos locais

Azimute α : horizontal, horário a partir do Norte, até a projeção do objeto no solo.

Elevação Ψ : acima do horizonte.

Zênite ζ : a partir da vertical; $\zeta = 90 - \Psi$.

Esses ângulos voltarão em dois papéis centrais: o ângulo zenital do Sol comanda quanta

radiação chega ao solo [→ Cap. 2: radiação] e as antenas de radar apontam por azimute e elevação [→ Cap. 8: sensoriamento remoto].

Tempo: toda observação meteorológica é registrada em UTC (tempo universal coordenado) — uma rede mundial só funciona com um relógio só. Cartas sinóticas são traçadas em 00, 06, 12 e 18 UTC [→ Cap. 9: cartas sinóticas]; o Brasil continental fica em UTC−3 (sem horário de verão desde 2019).

4 Estado termodinâmico

Escrever no quadro

O estado local do ar fica definido por três números: (P, T, ρ)
— e uma equação de estado liga os três $\Rightarrow$ só dois são independentes.

Este é o mesmo enunciado da termodinâmica de equilíbrio: um gás simples tem dois graus de liberdade termodinâmicos. A umidade acrescentará uma quarta variável [→ Cap. 4: razão de mistura], e a meteorologia inventará dezenas de “temperaturas” derivadas (T_v hoje; potencial θ no Cap. 3; de bulbo úmido, equivalente. . . no Cap. 4) — todas são apenas combinações convenientes dessas variáveis básicas.

4.1 Temperatura

Temperatura mede o movimento molecular: energia cinética média de $\frac{1}{2}k_B T$ por grau de liberdade. A rigor, portanto, T só está definida para um *conjunto* grande de moléculas — o que em 1 mm^3 de ar ($\sim 10^{16}$ moléculas) nunca é problema.

Forma do livro (algébrica) — conversões

$$T [\text{K}] = T [\text{C}] + 273,15, \quad T [\text{C}] = \frac{5}{9} (T [\text{F}] - 32).$$

► **No quadro:** *Avisar com ênfase: TODA fórmula física do curso usa kelvin. O erro de usar °C numa lei de gases ou numa razão de temperaturas é o erro numérico mais comum do semestre.*

Valores para calibrar a intuição: padrão ao nível do mar $T = 15\text{ C} = 288,15\text{ K}$; recorde de calor $\sim 57\text{ C}$; de frio $\sim -89\text{ C}$; tropopausa tropical $\sim -80\text{ C}$ [← Cap. 1: atmosfera padrão, §5].

4.2 Pressão

Pressão é força normal por área, das colisões moleculares. Ponto sutil que o Stull destaca (Fig. 1.7 do livro): num fluido em repouso a pressão é *isotrópica* — empurra igualmente em todas as direções, inclusive para cima. É por isso que a pressão pode sustentar o peso do ar de cima (§7) e por que não sentimos os $\sim 10^4\text{ kg}$ de ar sobre cada m^2 dos nossos ombros.

Forma do livro (algébrica) — unidades

$$1\text{ kPa} = 10\text{ hPa} = 10\text{ mb}; \quad P_{\text{nível do mar}} = 101,325\text{ kPa} \simeq 1013,25\text{ hPa}.$$

O livro usa kPa; a prática operacional (METAR, cartas) usa hPa [→ Cap. 9: METAR]. Cobrar fluência nas duas — o fator é só $10\times$, mas em prova ele derruba gente.

A pressão decai quase exponencialmente com a altura:

Forma do livro (algébrica) — perfil de pressão, Stull eq. 1.9

$$P \simeq P_0 e^{-z/H_p}, \quad H_p = 7,29 \text{ km} \quad (\text{escala de altura da pressão}).$$

Forma diferencial — de onde vem a exponencial

Combinando equilíbrio hidrostático ($dP/dz = -\rho g$, §7) com a lei dos gases ($\rho = P/\mathcal{R}_d T$, §6) numa atmosfera isotérmica:

$$\frac{dP}{P} = -\frac{g}{\mathcal{R}_d T} dz \implies P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right), \quad H = \frac{\mathcal{R}_d T}{g}.$$

Com $T \simeq 250 \text{ K}$ (média da troposfera), $H \simeq 7,3 \text{ km}$ — o valor empírico do livro. A atmosfera real não é isotérmica, por isso a exponencial é só uma (excelente) aproximação.

Escrever no quadro — números para levar de cor

P cai à metade a cada $\sim 5,5 \text{ km}$ ($H_p \ln 2 = 7,29 \times 0,693$).

Em $z = 5,5 \text{ km}$: $\sim 50 \text{ kPa}$ (metade da atmosfera abaixo de você).

Everest ($8,8 \text{ km}$): $\sim 30 \text{ kPa}$. Cruzeiro de avião (11 km): $\sim 22 \text{ kPa}$.

► **No quadro:** Desenhar $P(z)$ em escala linear e, ao lado, em escala mono-log — a reta no gráfico log é o teste visual da exponencial. (Caso 1 do notebook refaz este gráfico com a atmosfera padrão ICAO.)

4.3 Densidade**Forma do livro (algébrica) — perfil de densidade, Stull eq. 1.13**

$$\rho \simeq \rho_0 e^{-z/H_\rho}, \quad \rho_0 = 1,2250 \text{ kg/m}^3, \quad H_\rho = 8,55 \text{ km}.$$

Pergunta para a turma: por que $H_\rho \neq H_p$? (Resposta: $\rho = P/\mathcal{R}_d T$; como T também cai com a altura na troposfera, ρ cai *mais devagar* que P . Se T fosse constante, as duas escalas coincidiriam — é exatamente o exercício T1.)

A densidade é a variável “invisível” — não há densímetro de ar nas estações; ela é sempre *calculada* da lei dos gases. Mas é ela que entra no empuxo [→ Cap. 5: estabilidade e flutuabilidade] e na potência extraível do vento [→ Cap. 18: energia eólica].

5 Estrutura vertical da atmosfera**5.1 Atmosfera padrão**

► **No quadro:** Desenhar o perfil $T(z)$ da atmosfera padrão de 0 a 50 km, com as camadas e as pausas nomeadas. Este desenho fica no quadro até o fim da aula — tudo que vier depois se pendura nele.

A “atmosfera padrão” ICAO é uma atmosfera de referência, por convenção internacional: útil para calibrar altímetros, projetar aeronaves e — para nós — como estado de fundo contra o qual comparar sondagens reais [→ Cap. 5: sondagens e diagramas termodinâmicos].

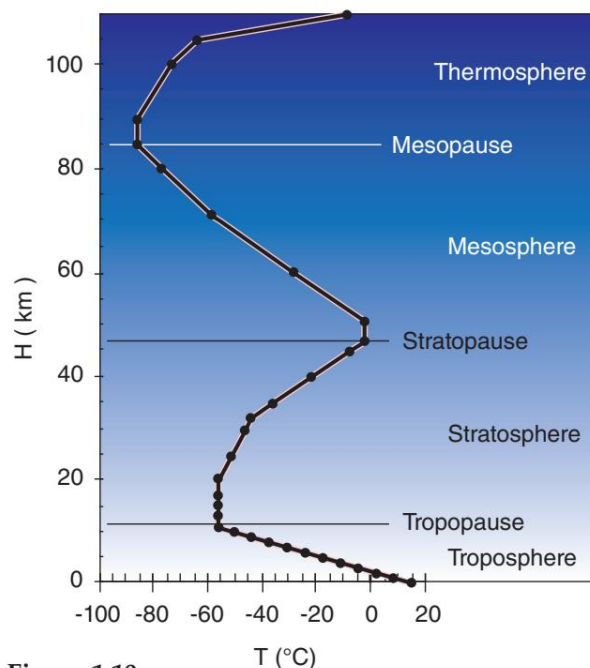


Figura 1.10

Figura 1: Atmosfera padrão: perfil vertical de temperatura com as camadas atmosféricas. (Fig. 1.10, R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0)

Escrever no quadro — atmosfera padrão ICAO

Camada	Intervalo	Gradiente
Troposfera	0–11 km	–6,5 K/km (de 288,15 K)
Tropopausa/estrat. inferior	11–20 km	isotérmica, 216,65 K
Estratosfera média	20–32 km	+1,0 K/km
Estratosfera superior	32–47 km	+2,8 K/km
Estratopausa	47–51 km	isotérmica, 270,65 K

Forma do livro (algébrica) — troposfera padrão

$$T(z) = T_0 - \gamma z, \quad T_0 = 288,15 \text{ K}, \quad \gamma = 6,5 \text{ K/km} \quad (0 \leq z \leq 11 \text{ km}).$$

Atenção ao sinal: γ (*lapse rate*, taxa de decaimento) é definido *positivo* quando T cai com a altura. Guardar este 6,5 K/km: ele será comparado com os gradientes adiabáticos seco (9,8 K/km) e úmido ($\sim 4\text{--}7$ K/km) para decidir estabilidade [→ Cap. 3: gradiente adiabático] [→ Cap. 5: estabilidade estática].

5.2 Camadas e suas físicas

O perfil de T não é decorativo: cada mudança de sinal do gradiente denuncia *onde a atmosfera absorve energia*.

- **Troposfera** (0–11 km): contém $\sim 80\%$ da massa e praticamente todo o “tempo”. T cai com z porque a fonte de calor é a *superfície* (aquecida pelo Sol) [→ Cap. 2: balanço radiativo]; aquecida por baixo, ela convecta como uma panela no fogo [→ Cap. 3: convecção].
- **Estratosfera** (11–51 km): T cresce com z porque o ozônio absorve UV — uma fonte

de calor *no topo*. Aquecida por cima, é estratificada e estável (daí o nome): convecção suprimida, nuvens raras, é onde voam os jatos comerciais fugindo da turbulência [→ Cap. 5: estabilidade].

- **Mesosfera** (51–85 km): sem absorvedor, T volta a cair. **Termosfera** (acima): UV extremo, T sobe de novo (mas com densidade tão baixa que “temperatura” ali quase não aquece nada).
- **Camada limite atmosférica** (0–1 km típico): a porção da troposfera que responde à superfície em $\lesssim 1$ h, com ciclo diurno forte. É onde vivemos; ganha um capítulo próprio [→ Cap. 18: camada limite].

5.3 Um comentário sobre pesos e medidas

A coluna inteira de ar pesa $P_0/g \simeq 10^4$ kg por m^2 — dez toneladas sobre cada metro quadrado (exercício T4 pede a massa total da atmosfera). A metade de baixo cabe nos primeiros 5,5 km: a atmosfera é uma película — espessura de $\sim 0,1\%$ do raio terrestre — e é essa razão de aspecto extrema que tornará excelentes as aproximações hidrostática (§7) e “rasa” da dinâmica [→ Cap. 10: aproximações da dinâmica].

6 Equação de estado — lei dos gases ideais

Escrever no quadro — a equação mais usada do curso

$$P = \rho \mathfrak{R}_d T \quad \mathfrak{R}_d = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} = 0,287 \text{ kPa K}^{-1} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$$

vale para ar seco; para ar úmido, trocar $T \rightarrow T_v$ (abaixo).

Forma diferencial — conexão com a física estatística

Da forma molecular $PV = Nk_B T$, dividindo pela massa $M = N\bar{m}$:

$$P = \frac{Nk_B T}{V} = \rho \frac{k_B}{\bar{m}} T \equiv \rho \mathfrak{R} T,$$

ou seja, $\mathfrak{R} = k_B/\bar{m} = R^*/M_{\text{molar}}$: constante universal $R^* = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ dividida pela massa molar média do ar seco (28,97 g/mol) $\Rightarrow \mathfrak{R}_d = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. A meteorologia prefere a forma com ρ (em vez de V) porque o ar não tem “recipiente”: trabalhamos com campos locais e intensivos.

Por que podemos tratar o ar como ideal? As correções de gás real (van der Waals) escalam com a razão entre o volume das moléculas e o volume disponível; nas condições atmosféricas isso dá desvios $< 0,2\%$ — menor que a incerteza dos termômetros operacionais.

6.1 Temperatura virtual

Fato contraintuitivo que decide tempestades: ar úmido é *menos* denso que ar seco à mesma (P, T) , porque a molécula de água (18 g/mol) é mais leve que a média do ar (29 g/mol) — cada H_2O que entra na mistura *substitui* um N_2 ou O_2 . Em vez de trocar a constante $\mathfrak{R}$ a cada umidade, a meteorologia corrige a temperatura:

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 1.21

$$T_v = T (1 + 0,61 r - r_L - r_I),$$

com r = razão de mistura de vapor, r_L , r_I = razões de mistura de água líquida e gelo (g/g) [→ Cap. 4: razão de mistura]. Então $P = \rho \mathcal{R}_d T_v$ vale para ar úmido e até nublado.

Leitura da fórmula: o vapor (+0,61 r) *alivia* o ar; gotículas e cristais em suspensão ($-r_L - r_I$) são lastro que o *pesa*. T_v é a temperatura que o ar *seco* precisaria ter para ficar com a densidade do ar úmido real.

► **No quadro:** *Comentar: a correção é de no máximo 2–3 K, mas é exatamente essa diferença que decide se uma parcela flutua ou afunda — o empuxo será definido com T_v no Cap. 5.*

[→ Cap. 5: CAPE e empuxo]

Exemplo resolvido — temperatura virtual

Ar a $T = 25\text{ C}$ com $r = 20\text{ g/kg} = 0,020\text{ g/g}$, sem condensados.

$$T_v = (298,15\text{ K}) \times (1 + 0,61 \times 0,020) = 298,15 \times 1,0122 = 301,8\text{ K} = 28,6\text{ C}.$$

Para a dinâmica, esse ar úmido se comporta como ar seco 3,6 K mais quente. *Verificação: r adimensional em g/g; correção de poucos K, magnitude típica OK.*

7 Equilíbrio hidrostático

► **No quadro:** *Desenhar uma “fatia” de ar de área A e espessura Δz , com as três forças: $P(z)A$ para cima, $P(z + \Delta z)A$ para baixo, peso $\rho A \Delta z g$ para baixo. A dedução inteira sai deste desenho.*

Por que o ar não cai? Porque a pressão embaixo é maior que em cima (justamente porque há mais ar acima comprimindo), e a diferença sustenta o peso. Escrever esse balanço é a dedução mais importante da aula:

Forma diferencial — dedução no quadro

$$\underbrace{P(z)A}_{\text{empurra p/ cima}} - \underbrace{P(z + \Delta z)A}_{\text{empurra p/ baixo}} - \underbrace{\rho A \Delta z g}_{\text{peso}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dP}{dz} = -\rho g}$$

com $g = 9,8\text{ m s}^{-2}$.

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 1.25

$$\frac{\Delta P}{\Delta z} \simeq -\rho g.$$

Regra prática perto da superfície: P cai $\sim 1\text{ kPa}$ a cada $\sim 84\text{ m}$ de subida ($\rho \simeq 1,2\text{ kg/m}^3$).

Escrever no quadro — para fixar

hidrostática $\equiv$ “a pressão num nível é o peso, por área, de todo o ar acima”: $P(z) = g \int_z^\infty \rho dz'$.

Exemplo resolvido — queda de pressão por andar

Prédio com 3 m por andar, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$:

$$\Delta P = -\rho g \Delta z = -(1,2)(9,8)(3) \simeq -35 \text{ Pa} = -0,035 \text{ kPa}.$$

O barômetro MEMS de um celular resolve $\sim 10 \text{ Pa}$: dá para “pesar” um andar em sala de aula — o exercício N3 usa dados reais de elevador.

Limite de validade: a hidrostática assume aceleração vertical desprezível. Vale para tudo que é largo e raso (escala sinótica: 1000 km de largura por 10 km de altura); falha *dentro* de correntes convectivas intensas, onde w muda rápido [→ Cap. 14: tempestades]. Os modelos numéricos globais são hidrostáticos; os de tempestade, não [→ Cap. 20: previsão numérica].

8 Equação hipsométrica

► **No quadro:** *Anunciar o objetivo: “medir altura com um barômetro”. As duas equações-mestras já estão no quadro (hidrostática + gases) — a hipsométrica é o primeiro fruto do casamento delas.*

Forma diferencial — dedução

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g, \quad \rho = \frac{P}{\mathfrak{R}_d T_v} \implies \frac{dP}{P} = -\frac{g}{\mathfrak{R}_d T_v} dz.$$

Integrando de (z_1, P_1) a (z_2, P_2) com $\bar{T}_v$ = média da camada:

$$z_2 - z_1 = \frac{\mathfrak{R}_d \bar{T}_v}{g} \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 1.26

$$z_2 - z_1 = a \bar{T}_v \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right), \quad a = \frac{\mathfrak{R}_d}{g} = 29,3 \text{ m/K}.$$

Escrever no quadro — interpretação — escrever por extenso

A espessura de uma camada entre duas isóbaras é proporcional à sua temperatura média:
camada quente = camada espessa; camada fria = camada rasa.

Esta frase simples é uma das mais férteis do curso: dela sairão a carta de espessura como termômetro operacional [→ Cap. 9: análise de cartas], a inclinação das superfícies de pressão com a latitude e, com Coriolis, o vento térmico e a existência do jato [→ Cap. 11: vento térmico e jato]. Também é o princípio do altímetro barométrico de qualquer aeronave.

Exemplo resolvido — espessura da camada 100–50 kPa

$\bar{T}_v = 260 \text{ K}$ entre $P_1 = 100 \text{ kPa}$ e $P_2 = 50 \text{ kPa}$:

$$\Delta z = (29,3 \text{ m/K})(260 \text{ K}) \ln 2 = 29,3 \times 260 \times 0,693 \simeq 5280 \text{ m}.$$

A “espessura 1000–500” é usada como termômetro da troposfera inferior; regra clássica: 5400 m separa chuva de neve nas latitudes médias. *Verificação:* $\ln 2 = 0,693$; *resultado coerente com* $H_p \ln 2 \simeq 5 \text{ km}$.

9 Terminologia de processos

► **No quadro:** Construir a tabela no quadro de dois em dois, pedindo exemplos à turma antes de escrever a coluna da direita.

Escrever no quadro — dicionário de processos

isobárico	P constante
isotérmico	T constante
isostérico	volume específico $1/\rho$ constante
adiabático	sem troca de calor
diabático	com troca de calor
isentrópico	entropia constante (adiabático reversível)

Conceito central para o próximo capítulo: a subida de uma parcela de ar é, em excelente aproximação, *adiabática* — o ar é péssimo condutor térmico e a mistura com o ambiente é lenta comparada ao tempo de subida [→ Cap. 3: processo adiabático e θ]. “Diabático” então é o resto: radiação [→ Cap. 2: aquecimento radiativo] e calor latente [→ Cap. 4: calor latente] [→ Cap. 7: precipitação].

10 Instrumentos de pressão

Barômetro de mercúrio (referência histórica: 760 mm Hg = 101,325 kPa; Torricelli, 1643), aneroide (cápsula que deforma) e sensores eletrônicos capacitivos/MEMS, hoje em qualquer celular e estação automática. As estações reportam a pressão *reduzida ao nível do mar* via equação hipsométrica [← Cap. 1: eq. hipsométrica, §8] — sem essa redução, um mapa de pressão seria só um mapa de altitude das estações [→ Cap. 9: redução ao nível do mar].

11 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — deixar num canto do quadro

$$P = \rho \mathcal{R}_d T_v \quad \frac{dP}{dz} = -\rho g$$

$$z_2 - z_1 = a \bar{T}_v \ln \frac{P_1}{P_2} \quad P \simeq P_0 e^{-z/H_p}$$

duas leis (estado, hidrostática) + duas consequências (hipsométrica, exponencial).

No notebook do capítulo os alunos verificam numericamente as quatro contra a atmosfera padrão ICAO (pacote `ambiance`) e contra uma sondagem real de Campo de Marte (pacote `MetPy`) [→ Cap. 5: sondagens].

12 Exercícios complementares

Complementam os exercícios do livro (seção 1.12). Os teóricos (T) são para entrega escrita; os numéricos (N) resolvem-se no notebook `cap01_fundamentos.ipynb`. Soluções completas (para o professor) em `cap01_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Mostre que numa atmosfera *isotérmica* as escalas de altura de pressão e densidade coincidem, $H_p = H_\rho = \mathcal{R}_d T/g$, e calcule-as para $T = 250$ K. Explique por que na atmosfera real $H_\rho > H_p$.
- T2.** Para uma troposfera com $T(z) = T_0 - \gamma z$, deduza o perfil politrópico $P(z) = P_0 (1 - \gamma z/T_0)^{g/(\mathcal{R}_d \gamma)}$ e mostre que no limite $\gamma \rightarrow 0$ ele recupera a exponencial isotérmica.
- T3.** A partir da lei de Dalton para a mistura ar seco + vapor, com $\varepsilon = M_v/M_d = 0,622$, deduza $T_v \simeq T(1 + 0,61r)$ em primeira ordem na razão de mistura r .
- T4.** Mostre, integrando a equação hidrostática, que a massa de ar por unidade de área da superfície é $m = P_0/g$, e estime a massa total da atmosfera terrestre.
- T5.** Mostre que a espessura da camada 1000–500 hPa vale $\Delta z = a \bar{T}_v \ln 2$ e determine o $\bar{T}_v$ correspondente ao limiar operacional de 5400 m. Discuta o sentido físico da regra chuva/neve.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Integre numericamente $dP/dz = -gP/(\mathcal{R}_d T)$ com o perfil politrópico do T2 (0 a 11 km) e compare com a solução analítica; trace o erro relativo.
- N2.** Ajuste por mínimos quadrados a melhor escala de altura H_p da atmosfera padrão (0–20 km) e ache as altitudes em que P vale $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{10}$ de P_0 .
- N3.** Com a série temporal de pressão de um barômetro dentro de um elevador (dados no notebook), reconstrua $z(t)$ pela equação hipsométrica; determine a altura do prédio e a velocidade média.
- N4.** Para a sondagem do Caso 4, calcule a espessura 1000–500 hPa com o MetPy e aplique a regra dos 5400 m; repita esfriando a sondagem em 30 K.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.